

Лабораторная работа 11.

Группа точек эллиптической кривой

Теоретические сведения

Эллиптической кривой E над полем F называется множество точек $(x; y)$, $x, y \in F$, удовлетворяющих уравнению 3-й степени

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6 \quad (1)$$

с коэффициентами $a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in F$.

Точка $(x; y)$, $x, y \in F$, называется **особой (особенной) точкой** эллиптической кривой E , если для функции $f(x; y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6$ в этой точке $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

Эллиптическая кривая E , не имеющая особых точек, называется **несингулярной (невыврожденной, неособой, гладкой)**. В криптографии используются именно несингулярные эллиптические кривые.

В зависимости от характеристики поля, над которым задана кривая, уравнение (1) может быть приведено к более простому виду с помощью замены переменных.

Так, если $\text{char } F \neq 2$, то уравнение (1) преобразуется к виду

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad (2)$$

где коэффициенты $a, b, c \in F$.

Далее, если $\text{char } F \neq 2$ и $\text{char } F \neq 3$, то уравнение (2) преобразуется к виду

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (3)$$

при некоторых новых значениях $a, b \in F$. Условием несингулярности эллиптической кривой E , заданной над полем F уравнением (3), является отличие от 0 дискриминанта кубического многочлена $x^3 + ax + b$, т. е. $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$.

Если $\text{char } F = 2$, то уравнение (1) в случае $a_1 \neq 0$ приводится к виду

$$y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b, \quad (4)$$

а в случае $a_1 = 0$ – к виду

$$y^2 + cy = x^3 + ax + b \quad (5)$$

при некоторых $a, b, c \in F$.

Важнейшим свойством эллиптических кривых является то, что множество их точек вместе с дополнительным элементом O , который называется **бесконечно удаленной точкой**, или **точкой в бесконечности**, образуют абелеву группу.

При этом вводится бинарная операция, которая называется сложением точек эллиптической кривой, а бесконечно удаленная точка играет роль нейтрального (нулевого) элемента группы.

Закон сложения точек эллиптической кривой получает геометрическую интерпретацию, если кривая рассматривается над полем $\mathbb{R}$ действительных чисел.

Рассмотрим несингулярную эллиптическую кривую E над полем $\mathbb{R}$, т. е. множество точек $(x; y)$, $x, y \in \mathbb{R}$, удовлетворяющих уравнению (3):

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

с коэффициентами $a, b \in \mathbb{R}$, причем $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$.

В зависимости от знака дискриминанта Δ линия, задаваемая на плоскости Oxy уравнением (3), выглядит так, как показано на рис. 1, а, б.

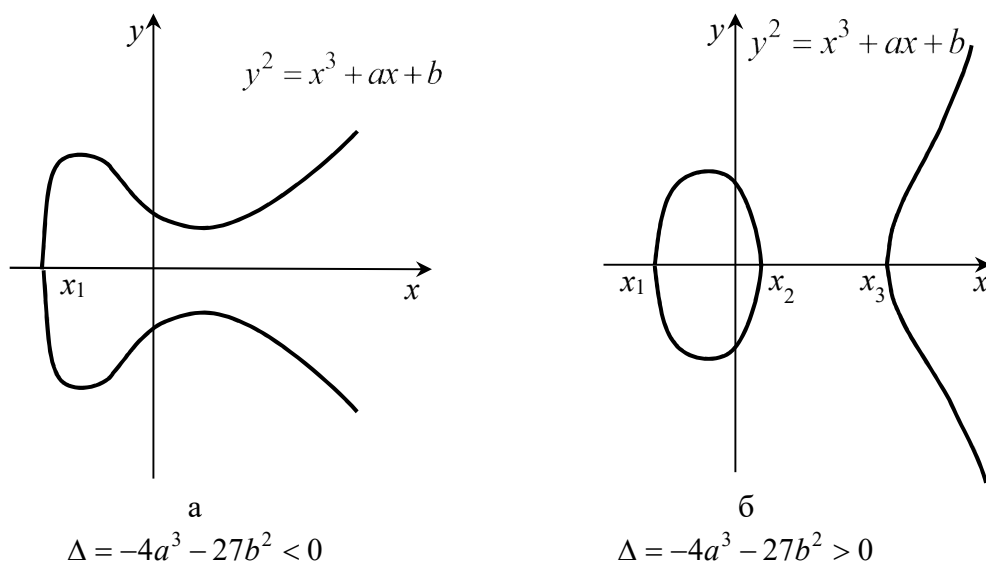


Рис. 1

Построенные линии обладают замечательными геометрическими свойствами:

1) любая (невертикальная) прямая, проходящая через две различные точки несингулярной эллиптической кривой на плоскости Oxy , пересекает эту кривую еще в одной точке, причем только в одной;

2) касательная к эллиптической кривой в любой точке (кроме точек перегиба) пересекает ее еще в одной точке (можно считать, что точка касания считается дважды);

3) вертикальная прямая пересекает кривую в двух точках, расположенных симметрично относительно оси Ox .

Бесконечно удаленную точку можно представлять себе как точку пересечения всех вертикальных прямых, расположенную бесконечно далеко в положи-

тельном направлении оси ординат (оси Oy). Иногда считают, что бесконечно удаленная точка имеет координаты $O(x; \infty)$ при любом значении x .

Такое представление позволяет считать, что любая прямая пересекает эллиптическую кривую в трех точках и ввести операцию сложения точек эллиптической кривой так, что *сумма трех точек, лежащих на одной прямой, нулевая*. При этом роль нейтрального (нулевого) элемента играет бесконечно удаленная точка O . Геометрическая интерпретация операций нахождения противоположной точки $-P$, суммы двух точек $P+Q$ и удвоения точки $2P$ представлена на рис. 2, а,б,в.

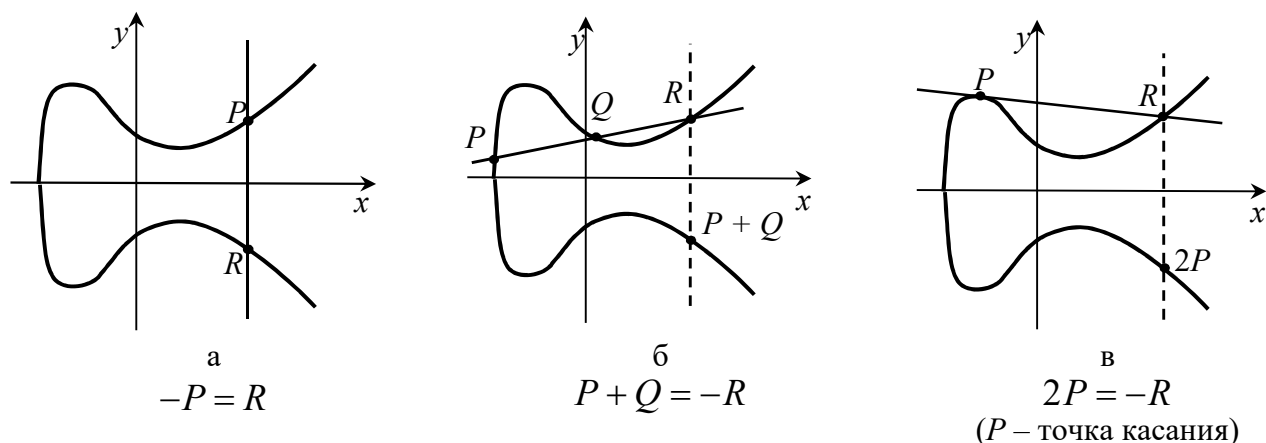


Рис. 2

Формулы, позволяющие рассчитать координаты точек $-P$, $P+Q$, $2P$ по известным координатам точек P и Q несингулярной эллиптической кривой, заданной уравнением (3), выводятся путем аналитической записи правил, представленных на рис. 2, и переносятся на случай произвольного поля F с $\text{char } F \neq 2$, $\text{char } F \neq 3$.

Пусть F – поле, $\text{char } F \neq 2$, $\text{char } F \neq 3$; $a, b \in F$, $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$ в поле F . **Группой точек эллиптической кривой E над полем F** называется множество точек эллиптической кривой вместе с бесконечно удаленной точкой:

$$E_{a,b}(F) = \{(x; y) : x, y \in F, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\},$$

на котором введена операция сложения точек по правилам:

- 1) $P + O = O + P = P$ для всех точек $P \in E_{a,b}(F)$;
- 2) для каждой точки $P = (x; y) \neq O$ противоположная точка определяется формулой $-P = (x; -y)$;

3) для любых точек $P = (x_1; y_1) \neq O$ и $Q = (x_2; y_2) \neq O$, $P \neq -Q$, сумма определяется как точка $P + Q = (x_3; y_3)$ с координатами

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1), \quad \text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

Группа точек эллиптической кривой $E_{a;b}(F)$ является абелевой группой. Группа $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$ точек эллиптической кривой над конечным полем является конечной абелевой группой.

Аналогично вводятся группы точек эллиптической кривой над полями характеристики 2 и 3, при этом эллиптические кривые задаются уравнениями (4), (5) и (2), а формулы для операций над точками видоизменяются.

Пусть $a, b, c \in \mathbb{F}_3^n$, $\Delta = a^2b^2 - 4a^3c - 4b^3 \neq 0$ в поле $\mathbb{F}_3^n$ (условие несингулярности эллиптической кривой, заданной уравнением (2)). Операции в группе точек эллиптической кривой над полем $\mathbb{F}_3^n$

$$E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^n) = \{(x; y) : x, y \in \mathbb{F}_3^n, y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c\} \cup \{O\}$$

производятся по следующим формулам:

1) $P + O = O + P = P$ для всех точек $P \in E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^n)$;

2) для каждой точки $P = (x; y) \neq O$ противоположная точка определяется формулой $-P = (x; -y)$;

3) для любых точек $P = (x_1; y_1) \neq O$ и $Q = (x_2; y_2) \neq O$, $P \neq -Q$, сумма определяется как точка $P + Q = (x_3; y_3)$ с координатами

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 - a; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1), \quad \text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{2ax_1 + b}{2y_1}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

Пусть $a, b \in \mathbb{F}_2^n$. Операции в группе точек **несуперсингулярной** эллиптической кривой, задаваемой над полем $\mathbb{F}_2^n$ уравнением (4):

$$E_{a;b}(\mathbb{F}_2^n) = \{(x; y) : x, y \in \mathbb{F}_2^n, y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b\} \cup \{O\},$$

производятся по следующим формулам:

1) $P + O = O + P = P$ для всех точек $P \in E_{a,b}(\mathbb{F}_2^n)$;

2) для каждой точки $P = (x; y) \neq O$ противоположная точка определяется формулой $-P = (x; -y - x)$;

3) для любых точек $P = (x_1; y_1) \neq O$ и $Q = (x_2; y_2) \neq O$, $P \neq -Q$, сумма определяется как точка $P + Q = (x_3; y_3)$ с координатами

$$x_3 = \lambda^2 + \lambda - a - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1) - y_2, \quad \text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{x_1^2 - y_1}{x_1}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

Пусть $a, b, c \in \mathbb{F}_2^n$. Операции в группе точек **суперсингулярной** эллиптической кривой, задаваемой над полем $\mathbb{F}_2^n$ уравнением (5):

$$E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^n) = \{(x; y) : x, y \in \mathbb{F}_2^n, y^2 + cy = x^3 + ax + b\} \cup \{O\},$$

производятся по следующим формулам:

1) $P + O = O + P = P$ для всех точек $P \in E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^n)$;

2) для каждой точки $P = (x; y) \neq O$ противоположная точка определяется формулой $-P = (x; -y - c)$;

3) для любых точек $P = (x_1; y_1) \neq O$ и $Q = (x_2; y_2) \neq O$, $P \neq -Q$, сумма определяется как точка $P + Q = (x_3; y_3)$ с координатами

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1) - y_2 - c, \quad \text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{x_1^2 + a}{c}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

Группы $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^n)$, $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^n)$, $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^n)$ являются конечными абелевыми группами.

В общем случае группа $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$ точек эллиптической кривой не обязательно циклическая.

Порядком эллиптической кривой называется порядок (т. е. количество элементов) группы точек этой кривой. Будем обозначать порядок эллиптической кривой $N = |E_{a;b}(\mathbb{F}_q)|$.

Теорема Хассе: для порядка эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$ над конечным полем $\mathbb{F}_q$ из q элементов справедлива оценка $\boxed{q + 1 - 2\sqrt{q} \leq N \leq q + 1 + 2\sqrt{q}}.$

Особый интерес для криптографических приложений представляет задача определения порядка эллиптической кривой и поиска в группе $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$ циклических подгрупп высокого простого порядка.

Порядком точки $P \in E_{a;b}(F)$ называется порядок циклической подгруппы $\langle P \rangle$, порожденной этой точкой. В силу теоремы Лагранжа, порядок точки эллиптической кривой является делителем порядка этой эллиптической кривой.

Контрольные вопросы

1. Геометрическая интерпретация сложения точек в группе точек эллиптической кривой над полем действительных чисел.
2. Геометрическая интерпретация нахождения противоположной точки в группе точек эллиптической кривой над полем действительных чисел.
3. Как связаны координаты противоположных элементов группы точек эллиптической кривой над полем $\mathbb{F}$, $\text{char } \mathbb{F} > 2$?
4. Что является нейтральным элементом в группе точек эллиптической кривой?
5. Является ли группа точек эллиптической кривой абелевой?
6. Обязательно ли группа точек эллиптической кривой над конечным полем циклическа? Обязательно ли она нециклическа?
7. Что называется порядком эллиптической кривой?
8. Как связан порядок группы точек эллиптической кривой над конечным полем с порядком этого конечного поля?

Контрольные задачи

1. Пусть $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{11}, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$. Требуется:

- 1) проверить, является ли эллиптическая кривая $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$ сингулярной; 2) найти все точки группы $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$; 3) определить порядок эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$; 4) определить порядок каждой точки эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$; 5) определить, является ли группа $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$ циклической; если да, указать ее порождающий элемент.

а) $a = 7; b = 2$;

б) $a = 4; b = 1$;

в) $a = 1; b = 4$;

г) $a = 1; b = 6$;

д) $a = 9; b = 1$;

е) $a = 1; b = 2$;

ж) $a = 2; b = 1$;

з) $a = 3; b = 6$;

и) $a = 6; b = 3$.

2. Пусть $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{11}, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$. Требуется:

- 1) показать, что эллиптическая кривая $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$ является сингулярной; 2) найти все точки эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$; 3) определить порядок эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$; 4) определить порядок каждой точки эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{Z}_{11})$;

вой $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$; 5) определить, является ли $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ циклической группой; если да, указать ее порождающий элемент.

а) $a = 2$; $b = 3$;

б) $a = 2$; $b = 8$.

3. Пусть $E_{5;2}(\mathbf{Z}_{17}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{17}, y^2 = x^3 + 5x + 2\} \cup \{O\}$. Проверить, что точки $P = (0; 6)$, $Q = (1; 5)$ лежат на кривой $E_{5;2}(\mathbf{Z}_{17})$, и найти точки $P + Q, 2P, 3P$.

4. Пусть $E_{3;2}(\mathbf{Z}_{19}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{19}, y^2 = x^3 + 3x + 2\} \cup \{O\}$. Проверить, что точки $P = (2; 4)$, $Q = (1; 14)$ лежат на кривой $E_{3;2}(\mathbf{Z}_{19})$, и найти точки $P + Q, 2P, 3P$.

5. Пусть $E_{2;8}(\mathbf{Z}_{23}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{23}, y^2 = x^3 + 2x + 8\} \cup \{O\}$. Проверить, что точки $P = (3; 15)$, $Q = (6; 12)$ лежат на кривой $E_{2;8}(\mathbf{Z}_{23})$, и найти точки $P + Q, P - Q$.

6. Пусть $E_{2;1}(\mathbf{Z}_{37}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{37}, y^2 = x^3 + 2x + 1\} \cup \{O\}$. Найти порядок точки $P = (1; 2)$.

7. Пусть точка P некоторой несингулярной эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbf{Z}_p)$ имеет порядок 30. Определить порядок каждой точки циклической подгруппы $\langle P \rangle$.

8. Пусть точка P некоторой несингулярной эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbf{Z}_p)$ имеет порядок 72. Сколько элементов содержат циклические подгруппы: **а)** $\langle 2P \rangle$; **б)** $\langle 6P \rangle$; **в)** $\langle 10P \rangle$; **г)** $\langle 20P \rangle$; **д)** $\langle 24P \rangle$; **е)** $\langle 25P \rangle$?

9. Используя теорему Хассе и указанные данные, найти порядок несингулярной эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbf{Z}_p)$:

а) $E_{2;3}(\mathbf{Z}_{97})$, если известно что точка $P(24; 2)$ имеет порядок 25;

б) $E_{8;3}(\mathbf{Z}_{179})$, если известно что точка $P(10; 3)$ имеет порядок 39, точка $Q(13; 131)$ имеет порядок 15;

в) $E_{23;23}(\mathbf{Z}_{179})$, если известно что точка $P(46; 135)$ имеет порядок 6, точка $Q(107; 126)$ имеет порядок 32;

г) $E_{5;3}(\mathbf{Z}_{223})$, если известно что точка $P(8; 46)$ имеет порядок 16, точка $Q(39; 83)$ имеет порядок 26;

д) $E_{23;23}(\mathbf{Z}_{223})$, если известно что точка $P(3; 157)$ имеет порядок 3, точка $Q(24; 166)$ имеет порядок 22;

е) $E_{5;3}(\mathbf{Z}_{347})$, если известно что точка $P(0; 95)$ имеет порядок 16, точка $Q(298; 175)$ имеет порядок 20;

ж) $E_{23;23}(\mathbf{Z}_{347})$, если известно что точка $P(33; 100)$ имеет порядок 6, точка $Q(105; 70)$ имеет порядок 53.

10. Пусть $E_{a;b}(\mathbf{Z}_p) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$. Найти порядки эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbf{Z}_p)$, если:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| а) $p = 23; a = 7; b = 2;$ | б) $p = 23; a = 3; b = 13;$ | в) $p = 23; a = 2; b = 8;$ |
| г) $p = 37; a = 2; b = 1;$ | д) $p = 37; a = 3; b = 5;$ | е) $p = 41; a = 4; b = 1;$ |
| ж) $p = 53; a = 3; b = 8;$ | з) $p = 53; a = 7; b = 4;$ | и) $p = 53; a = 1; b = 6.$ |

11. Показать, что эллиптическая кривая $E_{3;8}(\mathbf{Z}_{41}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{41}, y^2 = x^3 + 3x + 8\} \cup \{O\}$, является аномальной, т.е. $|E_{3;8}(\mathbf{Z}_{41})| = 41$.

12. Пусть $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{F}_2^3, y^2 + cy = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$, α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^3 + x^2 + 1$. Требуется: 1) найти все точки группы $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3)$; 2) определить порядок эллиптической кривой $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3)$; 3) определить порядок каждой точки эллиптической кривой $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3)$; 4) определить, является ли группа $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3)$ циклической; если да, указать ее порождающий элемент.

- | | |
|---|--|
| а) $a = \alpha^2; b = 0; c = \alpha^3;$ | б) $a = \alpha^2; b = \alpha^3; c = \alpha.$ |
|---|--|

13. Пусть $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^3) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{F}_2^3, y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b\} \cup \{O\}$, $a = \alpha^2, b = \alpha^3$, где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^3 + x^2 + 1$. Требуется: 1) найти все точки группы $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^3)$; 2) определить порядок эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^3)$; 3) определить порядок каждой точки эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^3)$; 4) определить, является ли группа $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^3)$ циклической; если да, указать ее порождающий элемент.

14. Пусть $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{F}_3^2, y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c\} \cup \{O\}$, α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^2 + x + 2$. Требуется: 1) проверить, является ли эллиптическая кривая $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2)$ сингулярной; 2) найти все точки группы $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2)$; 3) определить порядок эллиптической кривой $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2)$; 4) определить порядок каждой точки эллиптической кривой $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2)$; 5) определить, является ли группа $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2)$ циклической; если да, указать ее порождающий элемент.

- | | |
|--------------------------------|--|
| а) $a = 0, b = 2, c = \alpha;$ | б) $a = \alpha; b = \alpha^2; c = \alpha^3.$ |
|--------------------------------|--|

Ответы. 1. а) 1) несингулярна; 3) 7; 4) все точки, кроме O , имеют порядок 7; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (7;3) \rangle$; б) 1) несингулярна; 3) 9; 4) точки $(0;1); (0;10); (4;2);$

(4;9); (7;3); (7;8) имеют порядок 9; точки (5;5); (5;6) имеют порядок 3;
 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (0;1) \rangle$; **в**) 1) несингулярна; 3) 9; 4) точки (0;2); (0;9); (2;5); (2;6);
 (9;4); (9;7) имеют порядок 9; точки (3;1); (3;10) имеют порядок 3;
 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (0;2) \rangle$; **г**) 1) несингулярна; 3) 13; 4) все точки, кроме O , имеют
 порядок 13; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (2;4) \rangle$; **д**) 1) несингулярна; 3) 8; 4) точки (0;1); (0;10);
 (2;4); (2;7) имеют порядок 4; точки (1;0); (3;0); (7;0) имеют порядок 2;
 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (0;1) \rangle \cup \langle (2;4) \rangle \cup \langle (3;0) \rangle \cup \langle (7;0) \rangle$; **е**) 1) несингулярна;
 3) 16; 4) точки (2;1); (2;10); (4;2); (4;9); (6;2); (6;9); (9;5); (9;6) имеют порядок 8;
 точки (1;2); (1;9); (8;4); (8;7) имеют порядок 4; точки (5;0); (7;0); (10;0) имеют по-
 рядок 2; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (1;2) \rangle \cup \langle (2;1) \rangle \cup \langle (6;2) \rangle \cup \langle (5;0) \rangle \cup \langle (7;0) \rangle$;
ж) 1) несингулярна; 3) 16; 4) точки (0;1); (0;10); (5;2); (5;9); (6;3); (6;8); (8;1);
 (8;10) имеют порядок 16; точки (1;2); (1;9); (10;3); (10;8) имеют порядок 8; точки
 (3;1); (3;10) имеют порядок 4; точка (9;0) имеет порядок 2; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (0;1) \rangle$;
з) 1) несингулярна; 3) 15; 4) точки (3;3); (3;8); (4;4); (4;7); (6;3); (6;8); (8;5); (8;6);
 имеют порядок 15; точки (2;3); (2;8); (5;5); (5;6) имеют порядок 5; точки (9;2);
 (9;9) имеют порядок 3; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (3;3) \rangle$; **и**) 1) несингулярна; 3) 15; 4) точки
 (0;5); (0;6); (2;1); (2;10); (3;2); (3;9); (5;2); (5;9); имеют порядок 15; точки (7;5);
 (7;6); (9;4); (9;7) имеют порядок 5; точки (4;5); (4;6) имеют порядок 3;
 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (0;5) \rangle$. **2. а**) 1) сингулярна; 3) 13; 4) точки (2;2); (2;9); (8;5); (8;6)
 имеют порядок 12; точки (0;5); (0;6) имеют порядок 6; точки (3;5); (3;6) имеют
 порядок 4; точки (4;3); (4;8) имеют порядок 3; точки (6;0); (10;0) имеют порядок
 2; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (2;2) \rangle \cup \langle (6;0) \rangle$; **б**) 1) сингулярна; 3) 11; 4) точки (2;3); (2;8);
 (4;5); (4;6) имеют порядок 10; точки (6;4); (6;7); (10;4); (10;7) имеют порядок 5;
 точки (1;0); (5;0) имеют порядок 2; 5) $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \langle (2;3) \rangle \cup \langle (5;0) \rangle$.
3. $P + Q(0;11)$, $2P(1;12)$, $3P(1;5)$. **4.** $P + Q(2;15)$, $2P(1;14)$, $3P(2;15)$. **5.** $P + Q(15;20)$,
 $P - Q(3;8)$. **6.** **7.** Точки P , $7P$, $11P$, $13P$, $17P$, $19P$, $23P$, $29P$ имеют порядок 30;
 точки $2P$, $4P$, $8P$, $14P$, $16P$, $22P$, $26P$, $28P$ имеют порядок 15; точки $3P$, $9P$, $21P$,
 $27P$ имеют порядок 10; точки $5P$, $25P$ имеют порядок 6; точки $6P$, $12P$, $18P$, $24P$
 имеют порядок 5; точки $10P$, $20P$ имеют порядок 3; точка $15P$ имеет порядок 2.
8. а) 36; **б**) 12; **в**) 36; **г**) 18; **д**) 3; **е**) 72. **9. а**) 100; **б**) 195; **в**) 192; **г**) 208; **д**) 198;
е) 320; **ж**) 318. **10. а**) 24; **б**) 26; **в**) 32; **г**) 36; **д**) 48; **е**) 47; **ж**) 48; **з**) 58; **и**) 64.
12. а) 1) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3) = \{(0;0); (0;\alpha^3); (\alpha;0); (\alpha;\alpha^3); (\alpha^3;\alpha^5); (\alpha^3;\alpha^6); (\alpha^5;\alpha); (\alpha^5;\alpha^4); (\alpha^6;\alpha);$
 $(\alpha^6;\alpha^4); O\}$; 2) 11; 3) все точки, кроме O , имеют порядок 11;
 4) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3) = \langle (0;0) \rangle$; **б**) 2) 9; 3) точки $(1;0); (1;\alpha); (\alpha^3;\alpha^2); (\alpha^3;\alpha^6); (\alpha^4;0);$
 $(\alpha^4;\alpha)$ имеют порядок 9; точки $(\alpha^6;0); (\alpha^6;\alpha)$ имеют порядок 3;

4) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^3) = \langle (1;0) \rangle$. **13.** 2) 10; 3) точки $(\alpha^3; \alpha); (\alpha^3; \alpha^4); (\alpha^5; \alpha^3); (\alpha^5; \alpha^6)$ имеют порядок 10; точки $(1;0); (1;1); (\alpha^2; 1); (\alpha^2; \alpha^3)$ имеют порядок 5; точка $(0; \alpha^5)$ имеет порядок 2; 4) $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^3) = \langle (\alpha^5; \alpha^3) \rangle$. **14. а)** 1) несингулярна; 2) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2) = \{(2\alpha; 1); (2\alpha; 2); (2\alpha + 1; 1); (2\alpha + 1; 2); (2\alpha + 2; 1); (2\alpha + 2; 2); O\}$; 3) 7; 4) все точки, кроме O , имеют порядок 7; 5) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2) = \langle (2\alpha; 1) \rangle$; **б)** 2) 1) несингулярна; 2) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2) = \{(\alpha + 1; 0); (2\alpha; 0); (2\alpha + 2; 0); O\}$; 3) 4; 4) все точки, кроме O , имеют порядок 2; 5) $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_3^2) = \langle (\alpha + 1; 0) \rangle \cup \langle (2\alpha; 0) \rangle \cup \langle (2\alpha + 2; 0) \rangle$.

Задание лабораторной работы

Задание 11. Пусть $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{11}, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$.

Требуется:

- 1) проверить, является ли эллиптическая кривая $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ сингулярной;
- 2) найти все точки группы $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ и определить порядок группы;
- 3) определить порядок точки $P \in E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$;
- 4) определить, является ли группа $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

См. РГР, задание 11.

Вариант 1. 11. $a = 10; b = 1; P(0;1)$.

Вариант 2. 11. $a = 9; b = 2; P(1;1)$.

Вариант 3. 11. $a = 8; b = 3; P(0;5)$.

Вариант 4. 11. $a = 7; b = 3; P(0;5)$.

Вариант 5. 11. $a = 6; b = 5; P(0;4)$.

Вариант 6. 11. $a = 5; b = 6; P(1;1)$.

Вариант 7. 11. $a = 4; b = 7; P(1;1)$.

Вариант 8. 11. $a = 3; b = 8; P(1;1)$.

Вариант 9. 11. $a = 2; b = 9; P(0;3)$.

Вариант 10. 11. $a = 1; b = 10; P(1;1)$.

Вариант 11. 11. $a = 10; b = 3; P(0;5)$.

Вариант 12. 11. $a = 9; b = 4; P(0;2)$.

Вариант 13. 11. $a = 8; b = 5; P(0;4)$.

Вариант 14. 11. $a = 7; b = 6; P(1;5)$.

Вариант 15. 11. $a = 6; b = 8; P(1;2)$.

Вариант 16. 11. $a = 5; b = 9; P(0;3)$.

- Вариант 17. 11. $a = 4; b = 8; P(3;5)$.
Вариант 18. 11. $a = 3; b = 7; P(5;2)$.
Вариант 19. 11. $a = 2; b = 6; P(1;3)$.
Вариант 20. 11. $a = 1; b = 5; P(0;4)$.
Вариант 21. 11. $a = 10; b = 4; P(0;2)$.
Вариант 22. 11. $a = 9; b = 7; P(5;1)$.
Вариант 23. 11. $a = 8; b = 7; P(1;4)$.
Вариант 24. 11. $a = 7; b = 8; P(1;4)$.
Вариант 25. 11. $a = 6; b = 7; P(1;5)$.
Вариант 26. 11. $a = 5; b = 7; P(2;5)$.
Вариант 27. 11. $a = 4; b = 5; P(0;4)$.
Вариант 28. 11. $a = 3; b = 5; P(0;4)$.
Вариант 29. 11. $a = 2; b = 7; P(6;2)$.
Вариант 30. 11. $a = 1; b = 7; P(1;3)$.